AI 工具使用详情说明

一、工具及使用范围

本参赛队使用 OpenAI Codex（模型：GPT-6.1 Sol；开发机构：OpenAI），主要辅助完成附件数据清洗、数据预处理、回归计算程序实现与计算结果核验。相关工作记录形成于 2026 年 10 月 23 日至 27 日，模型名称依据参赛队确认填写。

二、主要应用环节

1. 数据清洗与核对：辅助检查样本编号、重复记录、缺失值、字段类型和数值范围，核对不同附件之间的关联关系及变量名称。处理过程中保留原始数据，按 beer 编号关联样本，并记录缺失和异常值位置，避免因条码精度或字段顺序差异造成错误合并。

2. 数据预处理：辅助实现字段映射、缺失值填补、标准化及稳健处理程序，检查训练集与验证集的分离。插补、缩放等参数在训练折内拟合，再应用于验证折；不以 AI 生成数值替代原始观测。

3. 回归计算与核验：辅助编写、调试岭回归和树模型等回归程序，执行交叉验证，汇总 MAE、RMSE、R^2 等指标，并排查数组维度、字段对应及结果导出问题。预测结果来自程序对实际附件数据的运算，不直接采用工具对预测数值的文字推测。

此外，Codex 用于计算结果图表整理，以及论文文字和排版的辅助修订。

三、关键任务记录摘要

原始提示词与回复未单独保存。以下依据项目中的数据审计、阶段结果和程序记录整理，为任务摘要，不是原始对话的逐字记录。

数据清洗任务：检查附件结构、关联键和缺失情况。记录结果包括 250 个样本的键值核对、化学数据 73 处缺失，以及部分附件条码精度问题；相关检查保存在数据审计记录和输出文件中。

数据处理任务：核对字段映射和相关系数口径。记录结果包括感官字段对应关系及给定相关矩阵的数值复算，处理程序采用显式字段匹配，避免按位置直接拼接。

回归任务：实现和检查回归训练、折外预测及误差汇总。记录结果包括均值基线、岭回归和树回归的比较，以及缺失压力和稳健处理检查；具体数值以保存的预测文件和运行结果为依据。

四、采纳内容与核验处理

采纳内容主要为数据处理和回归程序的辅助实现、错误排查及指标汇总。项目记录中形成的修正包括调整样本关联键、纠正字段对应、将预处理限制在训练折内，以及复核预测与汇总指标的一

致性。上述程序核验不等同于人工复核；参赛队对最终采纳内容、论文表述及提交结果的正确性负责。

本说明如实列示可核实的使用范围。原始交互记录及逐项人工修改记录未完整保存，因此不将上述摘要表述为完整对话记录或已完成的逐项人工审核记录。